

Euclid 算法和线性 Diophantus 方程

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

S. A. Rankin

摘要 本短文中, 对于任意正整数 a 和 b , 它们的最大公约数为 $d = \gcd(a, b)$, 我们证明了在方程 $ax + by = d$ 的所有正整数解中, 由 Euclid (欧几里德) 算法所提供的解 (x_0, y_0) 是离原点最近的. 事实上, 我们证明 (x_0, y_0) 位于以原点为圆心, 半径为 $\frac{1}{2d} \sqrt{a^2 + b^2}$ 的圆的内部.

1. 引言

在大多数关于数论的入门教科书中都解释说, 两个正整数 a 和 b 的最大公因数可以用 a 和 b 的线性组合表示, 并详细描述了利用 Euclid 算法找整数 x_0 和 y_0 , 使得 $ax_0 + by_0 = \gcd(a, b)$ 的过程. 许多教科书中的讨论并进一步描述如何找到满足 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的所有整数对 (x, y) , 并将所有这种对的集合 S 描述为

$$S = \left\{ \left(x_0 + t \frac{b}{d}, y_0 - t \frac{a}{d} \right) \mid t \in \mathbb{Z} \right\},$$

其中 $d = \gcd(a, b)$, 并且 (x_0, y_0) 可以是任意特定的解, 但通常是上面所描述的解. 本短文的目的是说明在 S 内以何种方式区分由 Euclid 算法提供的解 (以下称其为 Euclid 解).

S 是位于方程 $ax + by = d$ 的直线上所有格点的集合, 我们将仅考虑满足 $a > b > 0$ 的整数 a 和 b . 如果 b 是 a 的约数, 则 $\gcd(a, b) = b = a(0) + b(1)^{1)}$, 那么我们将说 $(0, 1)$ 是 Euclid 解. 如果 b 不是 a 的约数, 那么很清楚 Euclid 解的含义. 注意, 直线 $ax + by = d$ 上的点可以用 $(x(t), y(t)) = (x_0 + t \frac{b}{d}, y_0 - t \frac{a}{d})$, $t \in \mathbb{R}$, 来参数化表示, 并且 S 的元素是通过要求 $t \in \mathbb{Z}$ 而得到的. 这样, 在上述直线上的两个相邻格点之间的距离为 $\frac{1}{d} \sqrt{a^2 + b^2}$; 也就是说, 方程 $ax + by = d$ 的直线上的诸格点沿直线等距间隔地形成长度为 $\frac{1}{d} \sqrt{a^2 + b^2}$ 的诸区间.

2. Euclid 解

对于不同的正整数 a 和 b , 其最大公约数为 $d = \gcd(a, b)$, 我们证明, 方程 $ax + by = d$ 的 Euclid 解是位于方程 $ax + by = d$ 的直线上, 在以原点为圆心, 以 $\frac{1}{2d} \sqrt{a^2 + b^2}$ 为半径的圆内的唯一格点. 例如, 方程 $5x + 3y = 1$ 的 Euclid 解为 $(-1, 2)$. 在直线 $5x + 3y = 1$ 上的所有格点可以被参数化为 $S(t) = (-1 + 3t, 2 - 5t)$, $t \in \mathbb{Z}$, 因此 $S(0)$ 是 Euclid 解, 并且最接近 $S(0)$ 的两个格点为 $S(-1) = (-4, 7)$ 和 $S(1) = (2, -3)$ (图 1).

命题 1 令 $a, b \in \mathbb{Z}$, 且 $a > b > 0$, 并令 $d = \gcd(a, b)$. 如果 (x_0, y_0) 是方程 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的 Euclid 解, 那么 $|x_0| \leq b/(2d)$, $|y_0| \leq a/(2d)$ 和 $|x_0 y_0| < ab/(4d^2)$.

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 5, p. 562–564, The Euclidean algorithm and the linear Diophantine equation $ax + by = \gcd(a, b)$, S. A. Rankin. Figure number 1. Copyright ©Taylor & Francis 2013. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 srankin@uwo.ca.

1) 注意, 这里的 $a(0) + b(1)$ 实际上表示 $a \times 0 + b \times 1$. —— 译注

证明 在 $d = 1$ 的假设下证明此结果即可. 首先考虑 $b = 1$ 的情形. 在这种情形, 我们已经表明 Euclid 解 (x_0, y_0) 为 $x_0 = 0$ 和 $y_0 = 1$. 由于 $a > b = 1$ 意味着 $a \geq 2$, 因此我们有 $|x_0| = 0 < 1/2 = b/2$, 且 $|y_0| = 1 \leq a/2$, 因而 $|x_0 y_0| < ab/4$. 剩下的要考虑 $a > b > 1$ 的情形. 其证明是对在 Euclid 算法中应用带余除法的次数行归纳法, 归纳的基础情形由满足 $a > b > 1$ 的互素整数 a, b 给出, 对于它们存在 $q \in \mathbb{Z}$, 使得 $a = qb + 1$. 方程 $ax + by = 1$ 的 Euclid 解是 $(x_0, y_0) = (1, -q)$. 由于 $b \geq 2$, 如所需的, 我们有 $b/2 \geq 1 = |x_0|$ 和 $|y_0| = q = (a - 1)/b < a/b \leq a/2$, 因而 $|x_0 y_0| < (ab)/4$.

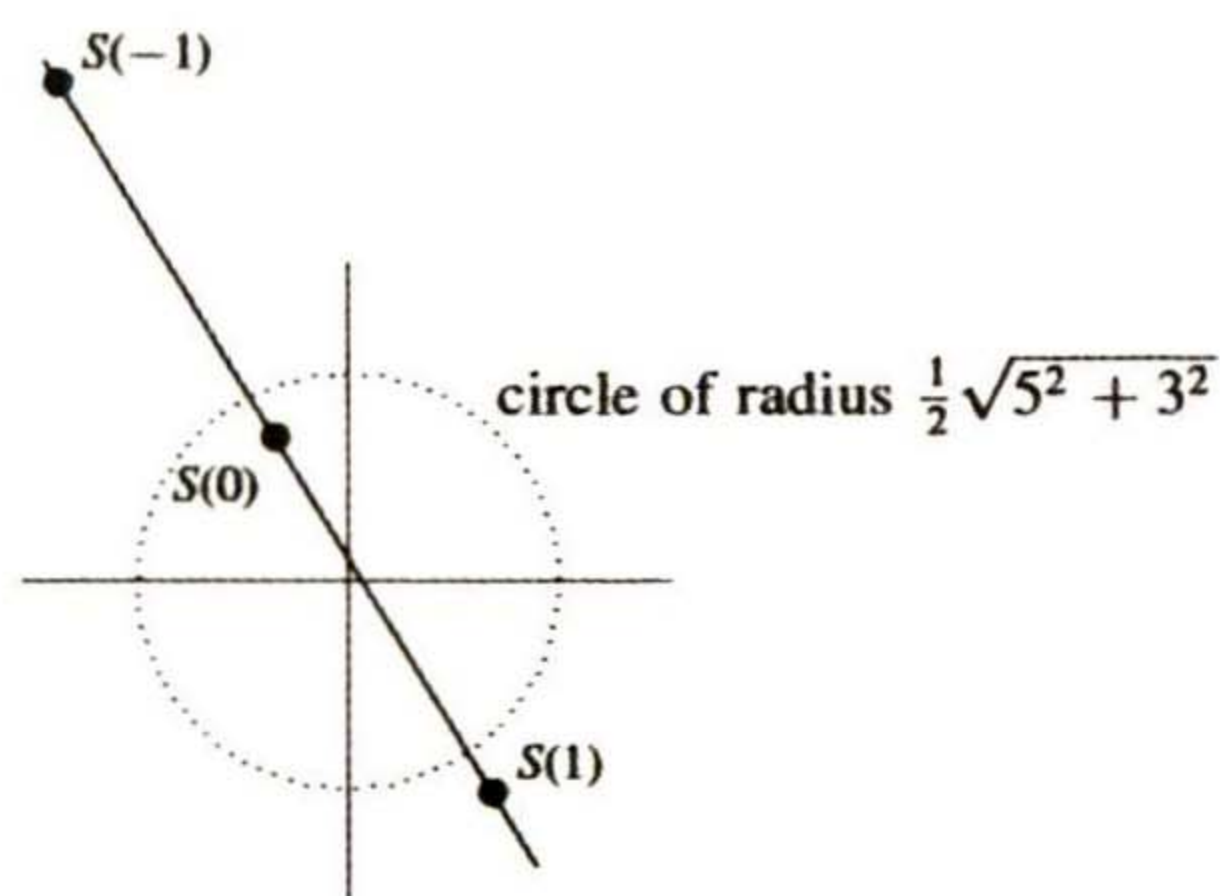


图 1 $5x + 3y = 1$ 的图像及 $S(0)$, $S(-1)$ 和 $S(1)$

现在假设 $n \geq 1$ 是一个整数, 使得结果对于任意两个大于 1 的互素正整数成立, 在应用 Euclid 算法计算这样两个正整数的最大公约数时需要应用 n 次带余除法; 并令 a, b 为大于 1 的互素整数, 在应用 Euclid 算法计算它们的最大公约数 $\gcd(a, b)$ 时需要应用 $n + 1$ 次带余除法. 由于 $a > b$, 所以存在正整数 q 和 r , 满足 $a = qb + r$, 并且 $1 < r < b$ (如果 $r = 1$, 那么我们只需要应用一次带余除法, 所以 $1 = n + 1 \geq 2$, 这是不可能的), 而 $\gcd(b, r)$ 的计算需要应用 n 次带余除法. 由于 $\gcd(b, r) = \gcd(a, b) = 1$, 我们不妨将归纳假设应用于 b 和 r . 令 (x, y) 为方程 $bx + ry = 1$ 的 Euclid 解, 因而 $|x| \leq r/2$, $|y| \leq b/2$, 并且 $|xy| < br/4$. 则 $1 = bx + (a - qb)y = ay + b(x - qy)$ 是从 Euclid 算法得到的求 a 和 b 的最大公约数的表示, 因此我们必须证明 $|y| \leq b/2$, $|x - qy| \leq a/2$, 并且 $|y(x - qy)| < ab/4$. 归纳假设提供了 $|y| \leq b/2$, 并且我们计算得到

$$|x - qy| \leq |x| + q|y| \leq \frac{r}{2} + \frac{qb}{2} = \frac{a}{2}.$$

如果 $|x| = r/2$ 且 $|y| = b/2$, 则 $|xy| = br/4$, 情况并非如此. 因此, 两个不等式中至少有一个是严格的, 因此,

$$|x - qy| < \frac{r + qb}{2} = \frac{a}{2},$$

此时这蕴涵着 $|y(x - qy)| < ab/4$. 现在由归纳法即得结果. ■

推论 1 令 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $a > b > 0$, 并进一步假设 $d = \gcd(a, b)$. 方程 $ax + by = d$ 的 Euclid 解是在以原点为圆心, 以 $\frac{1}{2d} \sqrt{a^2 + b^2}$ 为半径的圆内的唯一格点. 即, Euclid 解是最接近原点的解.

证明 与命题 1 的证明一样, 对 $d = 1$ 证明结果即可. 令 (x_0, y_0) 表示方程 $ax + by = 1$ 的 Euclid 解. 由命题 1, 我们有 $|x_0| \leq b/2$ 和 $|y_0| \leq a/2$, 并且这两个不等式中至少有一个不等式是严格的, 因而 $x_0^2 + y_0^2 < (b/2)^2 + (a/2)^2$. 由于位于直线 $ax + by = 1$ 上的诸格点沿该直线等距地排列为宽度为 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 的诸区间, 此宽度是以原点为圆心, 半径为 $\frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2}$ 的圆的直径, 由此即得直线 $ax + by = 1$ 上除 (x_0, y_0) 之外的所有格点位于该圆之外. ■

(陆柱家 译 童欣 校)